

Sistemas de Ecuaciones Lineales en Agronomía

Métodos algebraicos y análisis de soluciones

Matemática Aplicada

Objetivo de la clase

Analizar y resolver situaciones agronómicas mediante sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de:

- Identificar sistemas independientes, dependientes e inconsistentes.
- Resolver sistemas mediante sustitución, igualación y reducción.
- Interpretar soluciones en contextos agronómicos.
- Detectar patrones, relaciones e inconsistencias.

Situación inicial: mezcla de fertilizantes

Un productor necesita preparar una mezcla de fertilizantes para un cultivo de tomates.

- Fertilizante A: aporta nitrógeno y fósforo.
- Fertilizante B: aporta nutrientes en distinta proporción.
- Se busca cumplir una dosis exacta para evitar déficit o exceso.

Pregunta: ¿Cómo determinar cuántos kilogramos de cada fertilizante usar?

Sistema de ecuaciones lineales

Un sistema con dos incógnitas se expresa como:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

En agronomía:

- x : cantidad del insumo A.
- y : cantidad del insumo B.
- Las ecuaciones representan restricciones de producción, costos, nutrientes o superficie.

Tipos de sistemas

Sistema independiente

Tiene una única solución. Las rectas se intersectan en un punto.

Sistema dependiente

Tiene infinitas soluciones. Las ecuaciones representan la misma recta.

Sistema inconsistente

No tiene solución. Las rectas son paralelas.

Ejemplo 1: sistema independiente

Un agrónomo mezcla dos fertilizantes.

- x : kg de fertilizante A.
- y : kg de fertilizante B.

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + y = 14 \end{cases}$$

Restando la primera ecuación de la segunda:

$$x = 4$$

Luego:

$$4 + y = 10$$

$$y = 6$$

Interpretación: se deben usar 4 kg de A y 6 kg de B.

Ejemplo 2: sistema dependiente

Una finca registra las siguientes condiciones de mezcla:

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ 2x + 2y = 16 \end{cases}$$

La segunda ecuación es el doble de la primera:

$$2(x + y) = 16$$

$$x + y = 8$$

Interpretación: existen infinitas combinaciones posibles de insumos que cumplen la condición.

Ejemplo 3: sistema inconsistente

Un técnico registra las siguientes restricciones:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 9 \end{cases}$$

Esto indica que la misma suma debería ser 5 y 9 al mismo tiempo.

Interpretación: los datos son contradictorios. No existe una combinación posible.

Método de sustitución

Problema: En una parcela se siembran maíz y trigo.

- x : kg de semilla de maíz.
- y : kg de semilla de trigo.

Se sembraron 50 kg en total. Además, se usaron 10 kg más de maíz que de trigo.

$$\begin{cases} x + y = 50 \\ x = y + 10 \end{cases}$$

Sustituyendo:

$$(y + 10) + y = 50$$

$$2y = 40$$

$$y = 20$$

Ejercicio 1: sustitución

En un vivero se producen plantas de tomate y lechuga.

- x : bandejas de tomate.
- y : bandejas de lechuga.

En total se produjeron 80 bandejas. La cantidad de bandejas de tomate fue 20 más que la de lechuga.

$$\begin{cases} x + y = 80 \\ x = y + 20 \end{cases}$$

Tarea: resolver por sustitución e interpretar el resultado.

Solución ejercicio 1

$$x = y + 20$$

Sustituimos:

$$(y + 20) + y = 80$$

$$2y = 60$$

$$y = 30$$

$$x = 50$$

Interpretación: se produjeron 50 bandejas de tomate y 30 de lechuga.

Método de igualación

Problema: Dos expresiones permiten estimar la cantidad de agua disponible para riego.

$$\begin{cases} x = 30 - y \\ x = 2y + 6 \end{cases}$$

Igualamos:

$$30 - y = 2y + 6$$

$$24 = 3y$$

$$y = 8$$

$$x = 22$$

Interpretación: el punto común del modelo es $x = 22, y = 8$.

Ejercicio 2: igualación

En una explotación agrícola se comparan dos modelos de costos.

$$\begin{cases} x = 100 - 2y \\ x = 3y + 20 \end{cases}$$

Tarea:

- Resolver por igualación.
- Determinar si el sistema es independiente.
- Interpretar el resultado en términos de costos y producción.

Solución ejercicio 2

Igualamos:

$$100 - 2y = 3y + 20$$

$$80 = 5y$$

$$y = 16$$

Sustituimos:

$$x = 3(16) + 20$$

$$x = 68$$

Solución:

$$(x, y) = (68, 16)$$

Método de reducción

Problema: Una muestra de suelo requiere dos nutrientes:

$$\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Sumamos ambas ecuaciones:

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

Sustituimos:

$$4 - y = 1$$

$$y = 3$$

Interpretación: se requieren 4 unidades del primer nutriente y 3 del

Ejercicio 3: reducción

Para fertilizar una hectárea se combinan dos productos.

- x : litros del producto A.
- y : litros del producto B.

El técnico obtiene el sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 24 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

Tarea: resolver por reducción e interpretar la solución.

Solución ejercicio 3

Sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 24 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

Sumamos:

$$4x = 24$$

$$x = 6$$

Sustituimos:

$$6 - 2y = 0$$

$$2y = 6$$

$$y = 3$$

Actividad integradora

Una finca cosecha papa y cebolla.

- x : sacos de papa.
- y : sacos de cebolla.

En total se cosecharon 120 sacos.

Cada saco de papa genera \$8.000 y cada saco de cebolla genera \$12.000.

La ganancia total fue de \$1.200.000.

$$\begin{cases} x + y = 120 \\ 8000x + 12000y = 1200000 \end{cases}$$

Resolver e interpretar.

Solución actividad integradora

Dividimos la segunda ecuación por 4000:

$$2x + 3y = 300$$

Sistema equivalente:

$$\begin{cases} x + y = 120 \\ 2x + 3y = 300 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera por 2:

$$2x + 2y = 240$$

Restamos:

$$y = 60$$

$$x = 60$$

Análisis de patrones e inconsistencias

Al resolver sistemas, debemos observar:

- Si aparece una única solución: sistema independiente.
- Si una ecuación es múltiplo de otra: sistema dependiente.
- Si aparece una contradicción como $0 = 5$: sistema inconsistente.
- Si el resultado no tiene sentido en el contexto, debe revisarse el modelo.

Ejemplo de inconsistencia contextual:

$$x = -4$$

No puede representar una cantidad negativa de fertilizante o sacos cosechados.

Ejercicio 4: detectar el tipo de sistema

Clasifica cada sistema según corresponda:

$$A) \begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + 2y = 20 \end{cases}$$

$$B) \begin{cases} x + y = 10 \\ x + y = 15 \end{cases}$$

$$C) \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Opciones: independiente, dependiente o inconsistente.

Solución ejercicio 4

$$A) \begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + 2y = 20 \end{cases}$$

Sistema dependiente.

$$B) \begin{cases} x + y = 10 \\ x + y = 15 \end{cases}$$

Sistema inconsistente.

$$C) \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Sistema independiente.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué método fue más eficiente en cada situación?
- ¿Cómo se interpreta una solución en agronomía?
- ¿Qué riesgos existen si se trabaja con datos inconsistentes?
- ¿Por qué no siempre una solución algebraica es válida en el contexto real?

Evaluación formativa

Criterio	Logrado	Por mejorar
Identifica el tipo de sistema		
Resuelve por sustitución		
Resuelve por igualación		
Resuelve por reducción		
Interpreta resultados agronómicos		
Detecta inconsistencias		

Tarea

Plantea un problema agronómico real que pueda resolverse mediante un sistema de ecuaciones lineales.

Debe incluir:

- Contexto agrícola.
- Definición de variables.
- Sistema de ecuaciones.
- Resolución algebraica.
- Interpretación del resultado.
- Clasificación del sistema.